

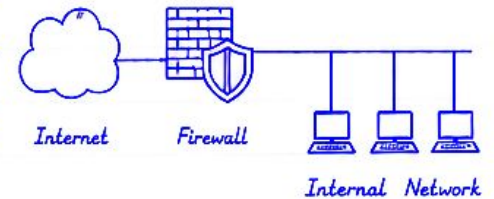
Unit-8 : Network Administration

Topic : Network Security Principles

Network Security का मुख्य उद्देश्य Network, Data और Resources को Unauthorized Access, Modification, Disclosure, Destruction से Protect करना होता है और Reliable Communication सुनिश्चित करना होता है।

1. Network Security क्या है ?

- Network Security उन Policies, Technologies, Processes और Practices का समूह है जो Network और उसके Data को Threats और Attacks से Protect करता है।
- इसका लक्ष्य Confidentiality, Integrity, Availability और Authenticity को सुनिश्चित करना होता है।



2. Network Security के प्रमुख Principles (CIA Triad)

(i) Confidentiality	(ii) Integrity	(iii) Availability
		
Ensure करता है कि Information सिर्फ Authorized Users द्वारा ही Access की जा सके। उदाहरण : Encryption, Access Control, VPN.	Ensure करता है कि Data को Unauthorized तरीके से Modify या Change न किया जाए। उदाहरण : Hashing, Digital Signatures, Checksums.	Ensure करता है कि Authorized Users को जब भी आवश्यकता हो, तब Data और Services उपलब्ध हों। उदाहरण : Redundancy, Backup, Load Balancing, Failover.

3. अन्य महत्वपूर्ण Principles

- Authentication** : Verify करता है कि User या Device सही Identity रखता है।
- Authorization** : Authentication के बाद, किसे क्या Access मिलेगा यह Define करता है।
- Non-Repudiation** : Sender बाद में यह Deny नहीं कर सकता कि उसने Message नहीं भेजा।
- Accountability** : सभी Activities को Track और Log किया जाता है।

4. Network Security के Threats

Threat	Description	Example
Interception	Data को Unauthorized तरीके से Access करना।	Packet Sniffing
Interruption	Services या Network को रोकना या नष्ट करना।	DoS, DDoS Attacks
Modification	Data को Unauthorized तरीके से बदलना।	Man-in-the-Middle Attack
Fabrication	Fake Data या Messages को Insert करना।	IP Spoofing
Malware	Malicious Software द्वारा System को नुकसान पहुंचाना।	Virus, Worms, Trojans

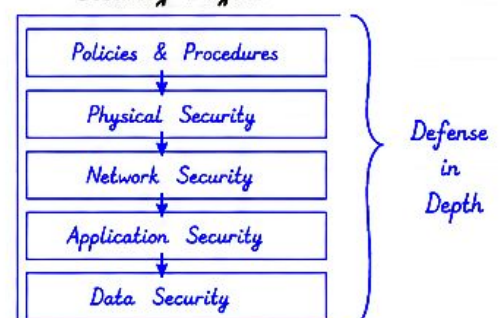
5. Security Mechanisms

- Access Control (Physical & Logical)
- Encryption (Data को Encrypt करना)
- Firewalls (Unauthorized Access को रोकना)
- Intrusion Detection Systems (IDS)
- Antivirus / Anti-malware
- VPN (Secure Communication के लिए)
- Regular Backup और Updates
- Security Policies और Awareness

6. Best Practices

- Strong Passwords का Use करें और Regular Change करें।
- Only Authorized Users को Access दें।
- Sensitive Data को Encrypt करें।
- Security Tools को Regularly Update करें।
- Network Logs को Monitor और Analyze करें।
- Users को Security Awareness के लिए Train करें।

Security Layers

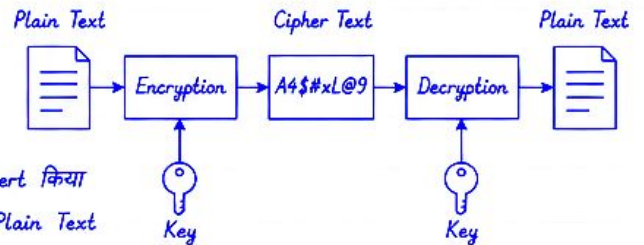


Topic : Cryptography

Cryptography एक ऐसी Technique हैं, जिसके द्वारा Data को ऐसे रूप में Convert किया जाता हैं कि Unauthorized व्यक्ति उसे समझ न सके। इसका मुख्य उद्देश्य Data की Confidentiality, Integrity, Authentication और Non-repudiation को Protect करना होता हैं।

1. Cryptography क्या हैं ?

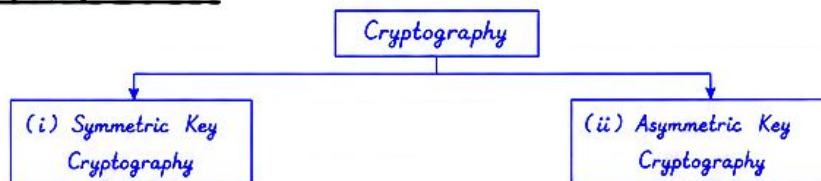
- Cryptography दो Greek शब्दों से मिलकर बना हैं :
Crypto = Hidden / Secret
Graphy = Writing
- Cryptography का अर्थ हैं Secret Writing.
- इसमें Plain Text (Original Data) को Cipher Text में Convert किया जाता हैं Encryption के द्वारा और Cipher Text को वापस Plain Text में Convert किया जाता हैं Decryption के द्वारा।



2. Cryptography के उद्देश्य (Goals)

- Confidentiality : Ensure करता हैं कि Data केवल Authorized व्यक्ति ही पढ़ सके।
- Integrity : Ensure करता हैं कि Data को Transit या Storage के दौरान Modify नहीं किया गया हैं।
- Authentication : Verify करता हैं कि Communicating Entity सही हैं।
- Non-repudiation : Sender या Receiver अपने किए गए कार्य से इनकार नहीं कर सकता।

3. Cryptography के प्रकार



- Same Key का Use Encryption और Decryption दोनों के लिए होता हैं।
- Fast होती हैं।
- Example : DES, AES, Blowfish
- Different Keys का Use होता हैं :
एक Public Key (Encryption के लिए)
और एक Private Key (Decryption के लिए)।
- Slow होती हैं लेकिन Secure अधिक होती हैं।
- Example : RSA, ECC, Diffie-Hellman

4. Cryptography की Terms

- Plain Text : Original Data जिसे Readable Form में भेजा जाता हैं।
- Cipher Text : Encrypted Data जिसे समझा नहीं जा सकता।
- Encryption : Plain Text को Cipher Text में Convert करने की Process.
- Decryption : Cipher Text को Plain Text में Convert करने की Process.
- Key : Encryption और Decryption के लिए Use होने वाला Secret Value.
- Algorithm : नियमों और गणनाओं का Set जो Encryption / Decryption को Perform करता हैं।

5. Common Cryptographic Algorithms

Algorithm	Type	Key Size	Use
DES	Symmetric	56-bit	Old Standard, Less Secure
3DES	Symmetric	112 / 168-bit	More Secure than DES
AES	Symmetric	128 / 192 / 256-bit	Advanced Encryption Standard
RSA	Asymmetric	1024 / 2048 / 4096-bit	Public Key Cryptography
ECC	Asymmetric	160 / 256 / 512-bit	Efficient & More Secure

6. Applications of Cryptography

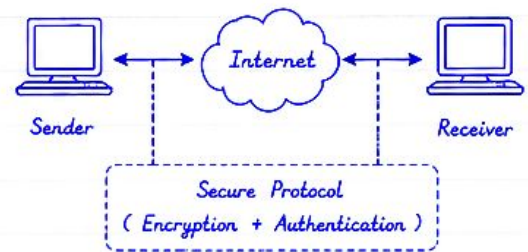
- Secure Communication (SSL/TLS, HTTPS)
- Online Banking और E-commerce
- Email Encryption
- Digital Signatures, Certificates
- VPN, Secure File Transfer
- Data Protection in Cloud और Storage

Topic : Using Secure Protocols

Secure Protocols का use Network Communication को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। ये Protocols Data की Confidentiality, Integrity और Authentication को Ensure करते हैं ताकि Unauthorized Access, Eavesdropping और Data Tampering से बचा जा सके।

1. Secure Protocol क्या हैं ?

- Secure Protocol एक Set of Rules और Standards होते हैं, जो Data को Secure तरीके से एक System से दूसरे System तक Transmit करने के लिए Use किए जाते हैं।
- ये Encryption, Authentication और Data Integrity Mechanisms का Use करते हैं।
- इनका मुख्य उद्देश्य Communication के दौरान Data को Secure रखना होता है।



2. Secure Protocols के प्रमुख उदाहरण

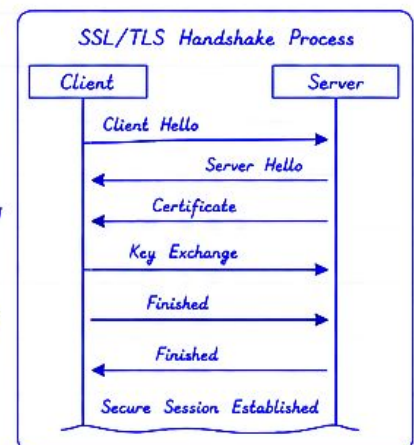
- HTTPS** : Hyper Text Transfer Protocol Secure
Web Browsing को Secure करता है (HTTP + SSL/TLS).
- SSL/TLS** : Secure Sockets Layer / Transport Layer Security
Internet पर Secure Communication के लिए Use होता है।
- SSH** : Secure Shell
Remote System को Secure तरीके से Access करने के लिए Use होता है।
- SFTP** : Secure File Transfer Protocol
File Transfer को Encrypt करके Secure बनाता है।
- FTPS** : File Transfer Protocol Secure
FTP के साथ SSL/TLS का Use करके Secure File Transfer करता है।
- IPsec** : Internet Protocol Security
Network Layer पर Data की Security Provide करता है।
- SMTP over TLS** : Email Communication को Encrypt करके Secure बनाता है।

3. Secure Protocols के मुख्य Features

- Confidentiality** : Data को Unauthorized Access से Protect करता है।
- Integrity** : Data को Modify होने से बचाता है।
- Authentication** : सही Sender और Receiver की पहचान Verify करता है।
- Non-repudiation** : Sender अपने भेजे गए Data से इनकार नहीं कर सकता।
- Encryption** : Data को Cipher Text में Convert करके Secure बनाता है।

4. SSL/TLS (Secure Communication)

- SSL (Secure Sockets Layer) और TLS (Transport Layer Security) सबसे अधिक Use होने वाले Secure Protocols हैं।
- ये Application Layer और Transport Layer के बीच काम करते हैं।
- ये Handshake Process के द्वारा Secure Session Establish करते हैं।
- SSL/TLS का Use HTTPS, FTPS, SMTPS, IMAPS आदि में होता है।



5. Secure Protocols का उपयोग क्यों करें ?

- Data को Hackers, Eavesdroppers और Attackers से बचाने के लिए।
- Sensitive Information जैसे Password, Credit Card Details, Personal Data की रक्षा के लिए।
- Trust और Reliability बढ़ाने के लिए।
- Legal और Compliance Requirements को पूरा करने के लिए।

6. Best Practices for Using Secure Protocols

- हमेशा HTTPS का Use करें।
- SSL/TLS Certificates को Regularly Update करें।
- Weak Protocols (SSLv2, SSLv3, TLS 1.0) को Disable करें।
- Strong Encryption Algorithms का Use करें (AES, RSA आदि)।
- Firewall और IDS/IPS के साथ Secure Protocols Apply करें।
- Systems और Applications को Regularly Patch और Update करें।

Summary

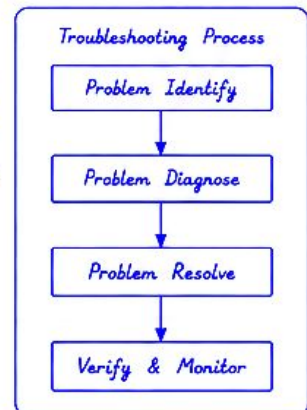
Secure Protocols Network Communication को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। ये Protocols Encryption, Authentication और Integrity के द्वारा Data को Protect करते हैं और Unauthorized Access को रोकते हैं। आज के समय में HTTPS, SSL/TLS और SSH जैसे Protocols का Use बहुत ही आवश्यक है।

Topic : Trouble Shooting Tools

Network में Problems या Issues को Identify, Diagnose और Resolve करने के लिए Troubleshooting Tools का Use किया जाता है। ये Tools Network Performance को Monitor करने, Connectivity Test करने, Errors को Detect करने और Problems के Root Cause को Find करने में Help करते हैं।

1. Trouble Shooting Tools क्या हैं ?

Troubleshooting Tools Software या Hardware Utilities होते हैं, जो Network Devices और Connections की जाँच करते हैं, Errors को Detect करते हैं और Network Administrator को Problems को Quickly Resolve करने में सहायता करते हैं।



2. Trouble Shooting Tools के प्रमुख उपयोग

- Network Connectivity को Test करना।
- Network Performance की Monitor करना।
- Errors और Failures को Detect करना।
- Configuration और Settings को Verify करना।
- Bandwidth और Traffic Usage को Analyze करना।
- Security Issues को Identify करना।

3. Trouble Shooting Tools के प्रकार

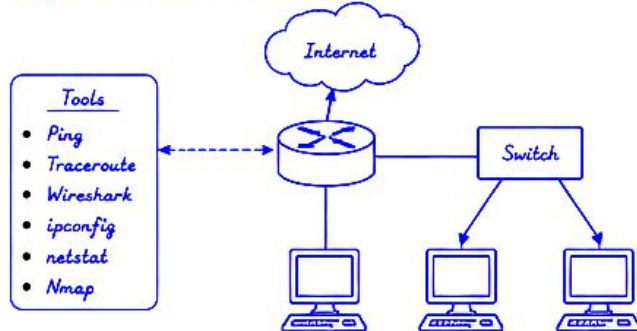
Type	Description	Examples
Network Monitoring Tools	Network की Performance और Availability को Monitor करते हैं।	Wireshark, PRTG, Nagios
Network Diagnostic Tools	Connectivity और Network Problems को Diagnose करते हैं।	Ping, Traceroute, Pathping
Protocol Analyzers	Network Protocols को Capture और Analyze करते हैं।	Wireshark, tcpdump
Configuration Management Tools	Network Device Configurations को Manage और Backup करते हैं।	SolarWinds, RANCID
Performance Management Tools	Network Traffic और Bandwidth Usage को Monitor करते हैं।	NetFlow Analyzer, Cacti
Security Tools	Network Security Issues और Threats को Detect करते हैं।	Nmap, Nessus, Netcat
Remote Access Tools	Remote Devices को Access और Manage करने में Help करते हैं।	SSH, Telnet, RDP

4. Common Trouble Shooting Tools और उनके उपयोग

- Ping : Network Connectivity Test करता है और Packet Loss को Check करता है।
- Traceroute : Packet के Route को Source से Destination तक Trace करता है।
- Pathping : Ping और Traceroute का Combination है, जो Detailed Network Path Show करता है।
- Wireshark : Network Packets को Capture और Analyze करता है।
- ipconfig : IP Address, Subnet Mask, Gateway और DNS Information Show करता है।
- netstat : Network Connections, Listening Ports और Statistics को Display करता है।
- nslookup : DNS Lookup और Domain Name को Resolve करता है।
- Nmap : Network Scanning और Port Discovery के लिए Use किया जाता है।

5. Popular Tools के Commands

- Ping : `ping 192.168.1.1`
- Traceroute : `tracert 8.8.8.8`
- Pathping : `pathping google.com`
- ipconfig : `ipconfig /all`
- netstat : `netstat -an`
- nslookup : `nslookup google.com`
- Nmap : `nmap -sP 192.168.1.0/24`



6. Best Practices

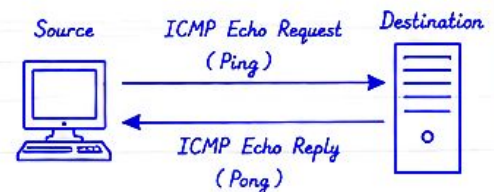
- Problem को Identify करने के लिए सही Tool का Use करें।
- Network को Regularly Monitor करें और Logs को Analyze करें।
- Configuration Changes से पहले Backup जरूर लें।
- Security Tools का Use करके Network को Secure रखें।
- Performance Reports को Regularly Generate और Review करें।

Topic : PING, IPCONFIG, IFCONFIG

ये तीनों Commands Network Troubleshooting और Configuration के लिए Use होते हैं। इनका Use Connectivity Test करने, Network Information देखने और Problems को Diagnose करने के लिए किया जाता है।

1. PING

- PING (Packet Internet Groper) एक Network Utility है, जो किसी Host या Device की Reachability Test करने के लिए Use होती है।
- यह ICMP (Internet Control Message Protocol) Echo Request भेजती है और Reply (Echo Reply) प्राप्त करती है।
- इससे हम जान सकते हैं कि Destination Host Up है या Down, और उसकी Response Time (Latency) कितनी है।



Syntax :

```
ping [hostname or IP address]
```

Example :

```
ping 192.168.1.1
```

Common Output (Windows) :

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1 : bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1 : bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1 : bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1 : bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```

Ping के Use :

- Host Reachability Test
- Network Connectivity Check
- Latency / Response Time Measure
- Packet Loss Detect करना
- Network Problems Troubleshoot करना

2. IPCONFIG (Windows)

- IPCONFIG एक Command Line Utility है, जो Windows System में Network Configuration देखने और Manage करने के लिए Use होती है।
- यह IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server आदि की Information Show करती है।

Syntax :

```
ipconfig [option]
```

Common Options :

```
/all : सभी Details Show करता है
/release : IP Address Release करता है
/renew : IP Address Renew करता है
/flushdns : DNS Cache Clear करता है
```

Example :

```
ipconfig /all
```

Sample Output (Summary) :

```
Ethernet adapter Ethernet0:
Connection-specific DNS Suffix . . . : example.com
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c2d:3b4e:5f60:abcd%12
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.10
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
                        8.8.4.4
```

IPCONFIG के Use :

- Network Configuration देखने के लिए
- IP Address Verify करने के लिए
- IP Release और Renew करने के लिए
- DNS Cache Clear करने के लिए
- Network Problems Diagnose करने के लिए

3. IFCONFIG (Linux / Unix)

- IFCONFIG (Interface Configuration) Linux/Unix Systems में Network Interfaces की Configuration और Status देखने के लिए Use होता है।
- यह IP Address, MAC Address, Subnet Mask, RX/TX Packets आदि की Information Show करता है।

Syntax :

```
ifconfig [interface] [option]
```

Common Options :

```
up : Interface को Enable करता है
down : Interface की Disable करता है
-a : सभी Interfaces की Information Show करता है
```

Example :

```
ifconfig
ifconfig eth0
```

Sample Output (Summary) :

```
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::20c:29ff:fe7e:4abc prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:0c:29:7e:4a:bc txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 10234 bytes 1048576 (1.0 MB)
TX packets 8231 bytes 987654 (987.6 KB)
```

IFCONFIG के Use :

- Network Interface की Status Check
- IP Address और MAC Address देखने के लिए
- Interface Up/Down करने के लिए
- Network Problems Troubleshoot करने के लिए

1. NETSTAT

NETSTAT (Network Statistics) एक Command Line Utility हैं, जो Network Connections, Routing Table, Interface Statistics और Protocol Statistics की Information Show करती हैं। यह Active Connections, Listening Ports और Data Transfer के Statistics को Display करता हैं।

• Syntax :

```
netstat [option]
```

Example :

```
netstat -an
```

Common Options :

- a : सभी Connections और Listening Ports Show करता हैं।
- n : Addresses और Ports को Numeric Form में Show करता हैं।
- o : प्रत्येक Connection के साथ Process ID (PID) Show करता हैं।
- r : Routing Table Show करता हैं।
- s : Protocol Statistics Show करता हैं।
- b : Executable Name के साथ Connection Show करता हैं।

Output (Summary) :

Active Connections

Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	192.168.1.10:51524	142.250.72.78:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.10:51525	142.250.72.110:443	ESTABLISHED
TCP	0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTENING
UDP	0.0.0.0:68	*:*	
UDP	192.168.1.10:5353	*:*	

NETSTAT के Use :

- Active Connections को Monitor करने के लिए।
- Listening Ports को Check करने के लिए।
- Network Problems और Unauthorized Access को Detect करने के लिए।
- Data Transfer Statistics को Analyze करने के लिए।

2. TRACEROUTE (/ TRACEROUTE)

TRACEROUTE एक Network Diagnostic Tool हैं, जो एक Host से Destination तक जाने वाले हर Intermediate Router (Hop) का पता लगाता हैं और प्रत्येक Hop का Response Time (Latency) Show करता हैं।

यह Network Path, Delays और Routing Problems को Identify करने में Help करता हैं।

• Syntax :

```
tracert [hostname or IP address]
```

Example :

```
tracert google.com
```

Output (Example) :

Tracing route to google.com [142.250.72.78]
over a maximum of 30 hops:

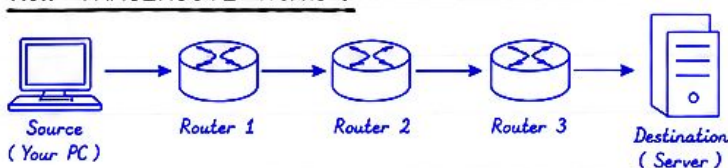
Hop	Host (Router)	IP Address	Time (ms)			Average
			1	2	3	
1	192.168.1.1	192.168.1.1	1	1	1	1
2	10.0.0.1	10.0.0.1	4	4	5	4
3	172.16.1.1	172.16.1.1	10	11	10	10
4	203.0.113.1	203.0.113.1	20	21	19	20
5	142.250.72.78	google.com	30	31	30	30

Trace complete.

TRACEROUTE के Use :

- Network Path (Route) को Identify करने के लिए।
- Latency और Delay को Measure करने के लिए।
- Network Problems और Packet Loss को Locate करने के लिए।
- Routing Issues को Diagnose करने के लिए।

How TRACEROUTE Works ?



- यह Tool TTL (Time To Live) Value को 1 से Start करता हैं।
- हर Hop पर TTL कम होता जाता हैं और Router "Time Exceeded" Message भेजता हैं।
- Destination तक पहुँचने पर Final Response प्राप्त होता हैं।

Difference (NETSTAT vs TRACEROUTE)

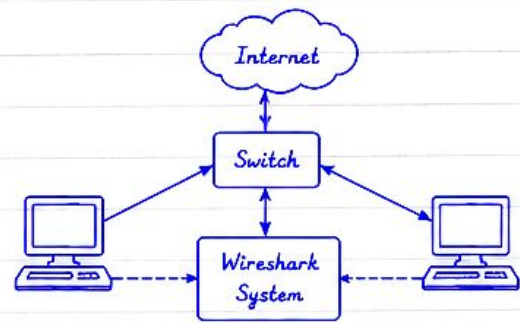
NETSTAT	TRACEROUTE
Active Connections और Network Statistics Show करता हैं।	Network Path और Hop by Hop Route Show करता हैं।
Ports, Protocols और Data Transfer को Display करता हैं।	Latency, Delay और Routing Problems को Identify करता हैं।

1. WIRESHARK

Wireshark एक Network Protocol Analyzer Tool हैं, जिसका Use Network Traffic को Capture और Analyze करने के लिए किया जाता हैं। यह Real-time में Packets को Show करता हैं और विभिन्न Protocols की Detailed Information प्रदान करता हैं।

• Wireshark के मुख्य Features :

1. Live Packet Capture और Offline Analysis
2. 1000+ Protocols को Support करता हैं
3. Packet Filtering और Search की सुविधा
4. Detailed Packet Inspection
5. Statistics, Charts और Graphs
6. Export Objects (Files, Images, Text आदि)



(Wireshark Packet Capture in Network)

• Wireshark के Use :

- Network Traffic को Monitor करने के लिए।
- Protocol Problems और Performance Issues को Identify करने के लिए।
- Security Analysis और Malware Detection के लिए।
- Network Troubleshooting और Communication Errors को Resolve करने के लिए।

• Basic Steps (Wireshark Use) :



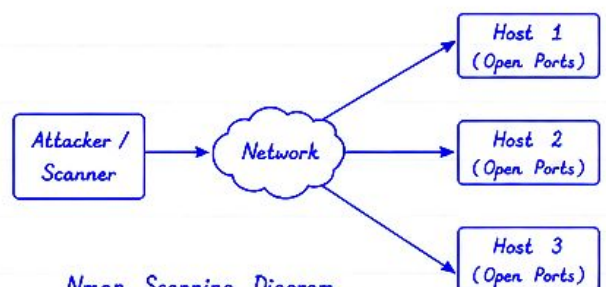
Common Display Filters (Wireshark)	
Filter	Use
ip.addr == 192.168.1.1	Specific IP Address के Packets Show करने के लिए
tcp.port == 80	HTTP Traffic (Port 80) को Show करने के लिए
udp.port == 53	DNS Traffic (Port 53) को Show करने के लिए
http	सभी HTTP Packets को Show करने के लिए
icmp	ICMP Packets (Ping) को Show करने के लिए

2. NMAP

Nmap (Network Mapper) एक Open Source Network Scanning Tool हैं, जिसका Use Network में Hosts और Services को Discover करने के लिए किया जाता हैं। यह Network Security Audit और Troubleshooting के लिए बहुत Useful होता हैं।

• Nmap के मुख्य Features :

1. Host Discovery (Network में Active Hosts को ढूँढना)
2. Port Scanning (Open Ports को Identify करना)
3. Service Version Detection
4. OS Detection (Operating System Detect करना)
5. Script Scanning (NSE - Nmap Scripting Engine)
6. Network Mapping और Topology Discovery



Nmap Scanning Diagram

• Nmap के Common Commands :

nmap 192.168.1.1	Single Host पर Basic Scan
nmap -sP 192.168.1.0/24	Network में Active Hosts को Discover करना
nmap -sS 192.168.1.1	TCP SYN Scan (Stealth Scan)
nmap -sT 192.168.1.1	TCP Connect Scan
nmap -sU 192.168.1.1	UDP Scan
nmap -sV 192.168.1.1	Service Version Detection
nmap -O 192.168.1.1	OS Detection
nmap -A 192.168.1.1	Aggressive Scan (OS, Version, Script, Traceroute)

• Nmap के Use :

- Network Security Audit के लिए
- Open Ports और Services को Identify करने के लिए
- Unauthorized Access के Risk को Detect करने के लिए
- Network Inventory और Asset Management के लिए
- Firewall और IDS को Test करने के लिए

Note :

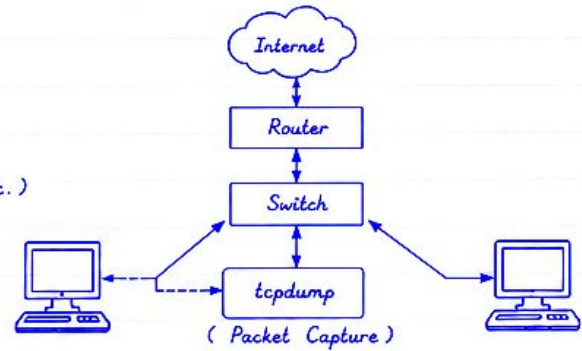
- Wireshark Network Traffic को Capture और Analyze करता हैं (Passive Analysis).
- Nmap Network को Scan और Discover करता हैं (Active Scanning).

1. TCPDUMP

TCPDUMP एक Command Line Packet Analyzer Tool है, जो Network Interface पर Live Traffic को Capture करता है और उसके Packets को Display करता है। यह Troubleshooting, Security Monitoring और Network Analysis के लिए बहुत ही Useful होता है।

• TCPDUMP के मुख्य Features :

1. Live Packet Capture
2. Detailed Packet Information (Headers, Data)
3. Protocol Analysis (TCP, UDP, ICMP, ARP, DNS etc.)
4. Filtering by Host, Port, Protocol
5. Save Captured Data to File
6. Lightweight और Fast Performance



• TCPDUMP Syntax :

```
tcpdump [options] [expression]
```

Example :

```
tcpdump -i eth0 host 192.168.1.1
```

• Common Options :

Option	Description
-i <interface>	किस Interface पर Capture करना है, Specify करता है।
-n	IP Address को Numeric Form में Show करता है (Name Resolve नहीं करता)।
-v	Verbose Output देता है (ज्यादा Details)।
-nn	Numeric Output देता है (IP और Port दोनों Numeric)।
-c <count>	केवल <count> number of packets Capture करता है, फिर Stop करता है।
-w <file>	Captured Packets को File में Save करता है (.pcap format)।
-r <file>	किसी Saved File (.pcap) को Read करके Display करता है।
-X	Packet Data को Hex और ASCII Format में Show करता है।

• Example Commands :

- `tcpdump -i eth0` → eth0 Interface पर सभी Packets Capture करें।
- `tcpdump -i eth0 host 192.168.1.10` → Specific Host (192.168.1.10) के Packets Capture करें।
- `tcpdump -i eth0 port 80` → Port 80 (HTTP) के Traffic को Capture करें।
- `tcpdump -i eth0 -c 100` → केवल 100 Packets Capture करें।
- `tcpdump -i eth0 -w capture.pcap` → Packets को capture.pcap File में Save करें।
- `tcpdump -r capture.pcap` → Saved File को Read करके Show करें।

2. ROUTEPRINT

ROUTEPRINT (Windows Command) एक Network Diagnostic Tool है, जो Local Computer की IP Routing Table और Active Routes की Information Show करता है। यह Network Path और Gateway Information को Verify करने के लिए Use होता है।

• ROUTEPRINT के मुख्य Features :

1. IP Routing Table को Display करता है।
2. Active Routes की Details Show करता है।
3. Network Destination, Netmask, Gateway, Interface की Information देता है।
4. Network Troubleshooting और Path Analysis के लिए Useful है।

Syntax :

```
routeprint [-4 | -6]
```

Example :

```
routeprint
```

• ROUTEPRINT Output (Summary) :

Interface List
12...b8 27 eb 3e 7a 11 Intel(R) Ethernet Connection

IPv4 Route Table

Active Routes :

Network Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.10	25
192.168.1.0	255.255.255.0	On-link	192.168.1.10	281
192.168.1.10	255.255.255.255	On-link	192.168.1.10	281
192.168.1.255	255.255.255.255	On-link	192.168.1.10	281
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.1.10	281
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.1.10	281

• ROUTEPRINT के Use :

- Network Path और Gateway को Verify करने के लिए।
- Routing Problems की Identify करने के लिए।
- Multiple Gateways या Wrong Routes को Detect करने के लिए।
- Network Configuration और Connectivity Test के लिए Helpful।

Note :

- TCPDUMP Linux/Unix System में Use होता है, जबकि ROUTEPRINT Windows System में Available होता है।
- दोनों Tools Network Administration और Troubleshooting के लिए बहुत Important हैं।

Topic : DHCP Server

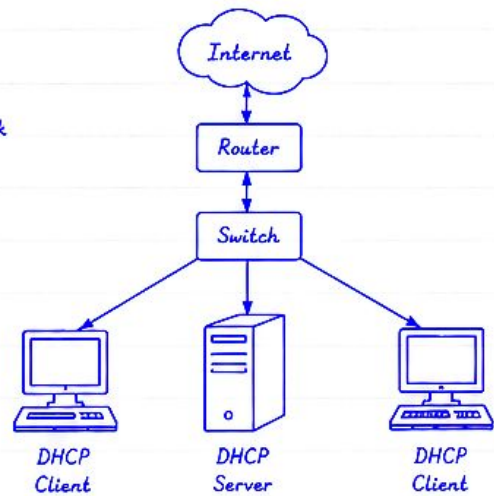
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) एक Network Protocol हैं, जो Client Devices को Automatically IP Address और अन्य Network Configuration Information Provide करता हैं। यह IP Address के Manual Configuration के बजाय Automatic Configuration के लिए Use होता हैं।

1. DHCP Server क्या है ?

DHCP Server एक Service या Software होता हैं, जो Network में Connected Clients को Dynamic IP Address और अन्य Configuration Settings Automatically Assign करता हैं।

2. DHCP के मुख्य लाभ

- IP Address का Automatic Allocation होता हैं।
- IP Address का Efficient Use और Management करता हैं।
- IP Address Conflict की संभावना कम होती हैं।
- Network Administration आसान और Fast हो जाता हैं।
- Client Configuration में Manual Effort कम होता हैं।

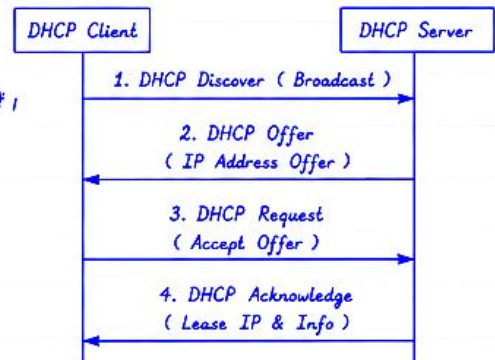


3. DHCP द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी

Option	Description
IP Address	Client को Assign किया जाने वाला Dynamic IP Address
Subnet Mask	Network की Subnet Mask Information
Default Gateway	Client के लिए Default Router (Gateway)
DNS Server	Domain Name Resolution के लिए DNS Server Address
Lease Time	IP Address के Valid रहने की अवधि (Time)
Domain Name	Network का Domain Name
WINS Server	Windows Internet Name Service (Optional)
Broadcast Address	Network का Broadcast Address

4. DHCP का कार्य कैसे करता हैं ? (DORA Process)

1. Discover : Client DHCP Server को Discover Message Broadcast करता हैं।
2. Offer : DHCP Server एक Available IP Address Offer करता हैं।
3. Request : Client उस Offer को Accept करके Request भेजता हैं।
4. Acknowledge : DHCP Server उस Request को Acknowledge करके IP Address और अन्य Details Provide करता हैं।



5. DHCP Lease

DHCP Server द्वारा दिए गए IP Address एक निश्चित समय के लिए Valid होते हैं, जिसे Lease Time कहते हैं। Lease Time समाप्त होने पर Client उसे Renew करता हैं। यदि Renew नहीं हो पाता, तो IP Address वापस DHCP Server Pool में Return हो जाता हैं।

6. DHCP Server Configuration (Basic Steps)

Step 1 : DHCP Service को Install और Start करें।
Step 2 : IP Address Pool (Scope) बनाएं।
Step 3 : Scope में IP Address Range Specify करें।
Step 4 : Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server आदि Set करें।
Step 5 : Lease Time Configure करें और Activate करें।

Example IP Pool

Network	: 192.168.1.0
Subnet Mask	: 255.255.255.0
IP Range	: 192.168.1.100 - 192.168.1.200
Default Gateway	: 192.168.1.1
DNS Server	: 8.8.8.8
Lease Time	: 8 Days

7. DHCP के प्रकार

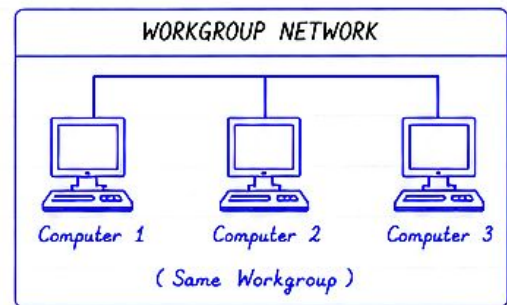
- DHCP Dedicated Server : Windows Server / Linux Server पर Install किया जाता हैं।
- DHCP Relay Agent : अलग Subnet के Clients के DHCP Request को Relay करता हैं।
- DHCP Client : End Device या Host जो DHCP Server से IP Address प्राप्त करता हैं।

Topic : Workgroup / Domain Networking

Network में Computers को आपस में Connect करके Resources, Data, Applications और Services को Share किया जाता है। Windows Network में मुख्य रूप से दो Types होते हैं - Workgroup और Domain Networking.

1. WORKGROUP NETWORKING

- Workgroup एक Simple Network होता है, जिसमें सभी Computers बराबरी के Level
- किसी Central Server की आवश्यकता नहीं होती।
- हर Computer पर Local Users और Resources Manage होते हैं।
- Small Office या Home Network के लिए उपयोगी होता है।



Features :

- Easy to Setup and Manage
- No Centralized Administration
- Limited Security
- Resources Sharing Easy (Printer, Files, Folders)
- Suitable for Small Networks (up to 10-20 Computers)

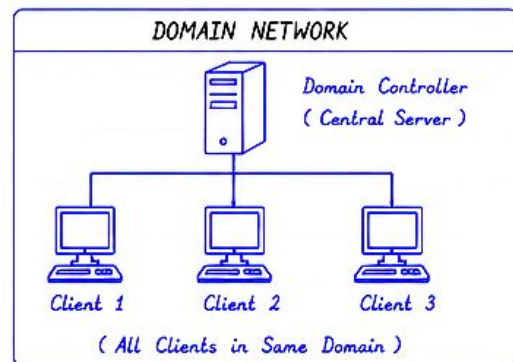
Workgroup	Domain
No Central Server	Central Server (Domain Controller)
Each PC Manage Itself	Centralized Management
Limited Security	High Security
Suitable for Small Network	Suitable for Large Network
Simple to Setup	Complex to Setup

2. DOMAIN NETWORKING

- Domain एक Advanced Network होता है, जिसमें एक Central Server (Domain Controller) होता है।
- यह Network को Centralized तरीके से Manage करता है।
- Users, Computers, Policies, Security और Resources को Central Server द्वारा Control किया जाता है।
- Large Organization या Enterprise Environment के लिए उपयोगी होता है।

Features :

- Centralized Administration
- High Security (Policies, Permissions, Authentication)
- Easy Management of Users and Computers
- Centralized Resource Sharing
- Backup और Data Management आसान
- Suitable for Large Networks



WORKGROUP vs DOMAIN

Basis	Workgroup	Domain
1. Management	Each Computer Manage Itself	Managed by Domain Controller
2. Security	Low Security	High Security
3. Users	Local Users on Each Computer	Users Managed Centrally
4. Resources	Shared Locally	Managed and Shared Centrally
5. Scalability	Not Scalable (Small Network)	Highly Scalable (Large Network)
6. Cost	Low Cost	High Cost
7. Suitable For	Home, Small Office	Large Organization, Enterprise

3. EXAMPLE

Workgroup Example :

- 5-10 Computers in Small Office
- Printer और Files को Share करना
- No Need of Central Server

Domain Example :

- Company में 100+ Computers
- Central Login System
- All Data and Policies Managed by Server

Note :

अगर Network छोटा है और Simple Requirement हैं, तो Workgroup सही है। यदि Network बड़ा है और Security व Management जरूरी हैं, तो Domain Networking बेहतर होता है।